數位電子學實務

– 期中書面提案報告 –

抬底仔 (á)-Tidy UP

Group 2: B11303052 蘇盈翰, B11702091 張容爾, B10901144 王俊皓

April 22, 2026

1 探討之議題 Why

根據國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心在《臺灣高齡健康與長照服務年報》之統計，台灣由高齡者組成之家戶數逐年攀升，其中獨居長者家戶亦呈現持續成長（國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心，n.d.），加上台灣已於 2025 年正式邁入超高齡社會，65 歲以上人口占比突破 20%，高齡生活的安全議題已不容忽視。在眾多高齡風險中，「跌倒」對長者的威脅尤為顯著，依衛生福利部統計處公布之 107 年國人死因統計結果，跌倒高居 65 歲以上長者事故傷害死亡原因第二位（每十萬人 25.7 人）（衛生福利部統計處，2021）。此外，衛生福利部新聞稿並援引國民健康署 106 年「國民健康訪問調查」指出，65 歲以上長者每 6 人就有 1 人在過去一年內曾經跌倒（15.5%）（衛生福利部，2019）。

值得注意的是，跌倒的成因與居家環境高度相關。國民健康署指出，長者跌倒危險因子可分為社會人口學因子、身心功能與疾病用藥因子，以及環境因子三大類，其中居家環境之照明不足、地板髒亂、地毯未固定與走道堆放雜物等，皆為常見潛在危害（衛生福利部國民健康署，n.d.）。由此可知，長者跌倒不只是「多發生在家中」，家中環境本身的失序更是致跌的關鍵推手。日常生活中，散落的拖鞋、未收好的電線等小型障礙物看似不起眼，卻經常是絆倒長者的主因。對此，國民健康署提出「規律運動、維持居家環境、用藥安全」三大防跌原則（衛生福利部，2019），而本組的提案將選擇從「維持居家環境」切入，期望能透過排除家中常見的地面風險，降低長者因跌倒而受傷的機率。

2 執行方法之探討 How

為達成「維持居家環境」的目標，讓長者能安全地在家中走動，我們評估了教育宣導、行為監控、居住環境改造等多種可能路徑，最終選擇以「單一自動化拾物裝置」來直接改善居家地面環境，期望能夠以最低的能耗與空間佔用，讓環境能自動維持安全狀態，同時保留長者最大的活動自由。

以下為我們評估過的方案與取捨理由：

- **教育宣導、改變長者行為：** Pynoos 等人的研究指出，透過環境改造所達到的防跌效果，往往優於僅依賴行為提醒（Pynoos et al., 2010），單純宣導難以長期落實，故效果有限。
- **影像式跌倒偵測系統：**此類方法雖能即時發現意外，但相關文獻指出，影像式跌倒偵測的主要挑戰之一即為隱私侵犯，攝影機會捕捉個人外貌、行為與居家環境等敏感資訊，容易引發長者疑慮（Wang et al., 2020）。
- **建議長者遷居至更安全的居住環境：**研究顯示，遷入長期照護機構本身為高度心理壓力的生活事件，可能會引發焦慮、憂鬱與適應困難（Polacsek & Woolford, 2022）。為避免過度衝擊長者心理健康，此方案將不列入考慮。
- **聘請專業看護：**此為目前最常見且有效的方案，但受限於照護人力短缺與成本攀升，*TIME* 報導指出，長照費用對家庭造成顯著經濟負擔，故難以作為普遍可行的解法（TIME, 2025）。

- **較極端觀點 - 以全面健康管理延長壽命：** *Business Insider* 在「The Billionaire Trying to Live Forever」專題中提出以高成本生理監測與生活管理來延壽的案例，但此類方案也是成本極高，缺乏普及可能性（Business Insider, n.d.）。

- **將易絆倒物品設計為自動歸位裝置：**如 Nissan 於 2018 年推出的「Self-Parking Slippers」將自動歸位技術嵌入拖鞋本身（Nissan, 2018）。然而此設計易受多種不可控因素影響，如拖鞋翻面、位置偏移、感測誤差等，使得高成本的技術未必能帶來相應的實際效益。

排除上述方案後，我們將焦點放在以「單一工具」解決居家地面的秩序問題，在不增加長者操作負擔的前提下，自動維持地面的安全狀態。

3 本組的提案 What

我們想設計一個「自動撿拾散落物小型機器人」– **抬底仔 (á)-Tidy UP**，透過環境類比訊號自主辨識地面遺落物，並使用數位訊號的控制將其拾起並歸位，協助長者維持地面環境秩序與安全。我們的設計架構源自 Cook 與 Das 所提出的智慧環境系統架構（Cook & Das, 2004），透過「感知、推論、執行」的循環，使環境能主動維持安全條件。

- **感知：**結合超音波感測器或人體紅外線感測器，用於測距與避障，即時掌握機器人周遭物體的相對位置，透過影像擷取，應用 YOLO 即時物件偵測模型（Redmon et al., 2016）辨識畫面中的物體屬於目標物（如拖鞋）、障礙物或其他背景。

- **決策：**以 Arduino 或 Raspberry Pi 作為主要控制元件，結合感測器與影像辨識模組的訊號，進行路徑規劃、目標定位與動作判斷。

- **執行：**包含馬達驅動系統與拾物構造，當機器人抵達目標物旁後，透過鑷子或夾子將拖鞋拾起，並依預設歸位路徑送回指定位置，恢復地面的秩序。

透過此系統，我們希望能在不侵犯長者隱私、不改變長者生活習慣的前提下，降低因小型障礙物而生的絆倒風險，為高齡化社會提供更安全、友善的無障礙地面環境。

4 所需元件與成本評估 Materials & Costs

4.1 所需元件 Materials

Table 1: 零件清單表

車體功能	項目	用途	選擇
感測避障	HC-SR04 超聲波感測器 HC-SR501 人體紅外線感測器 Servo 馬達	使用超聲波感測前方障礙物 偵測會發出紅外線的物體的移動 使感測器左右旋轉增加範圍	HC-SR04 與 HC-SR501 擇一使用 –
通訊來源	Arduino UNO 主控板 HC-06 藍牙模組 Arduino UNO R4 WiFi	為整台拾物車運行的控制來源 與外部無線通訊 結合上述兩者的功能	Arduino UNO 主控板＋ HC-06 藍牙模組與 Arduino UNO R4 WiFi 擇一使用
動力 & 車身	L298N 馬達驅動板 DC 馬達 車輪 3D 列印底盤 現成底盤 & 車輪 & 馬達	控制馬達的方向與速度 驅動車輪的馬達 使車身移動 客製化車身 使用現成底版進行客製化	– DC 馬達＋車輪＋ 3D 列印底盤與現成底盤擇一使用
能量來源	18650 鋰電池	一顆供電 3.7 V	–

4.2 成本評估 Costs

Table 2: 成本評估表

車體功能	項目	單價	數量	目前選擇	最便宜選擇
感測避障	HC-SR04 超聲波感測器	55	1	–	55
	HC-SR501 人體紅外線感測器	35	4	140	–
	Servo 馬達	50	1	50	50
通訊來源	Arduino UNO 主控板	370	1	–	370
	HC-06 藍牙模組	155	1	–	155
	Arduino UNO R4 WiFi	1,200	1	1,200	–
動力 & 車身	L298N 馬達驅動板	40	1	40	40
	DC 馬達	65	4	–	–
	車輪	20	4	–	–
	3D 列印底盤	約 100	1	–	–
	現成底盤 & 車輪 & 馬達	250	1	250	250
能量來源	18650 鋰電池	–	2	247	247
			預估總計	**1,680**	**920**

5 預期成果與分工規劃 (When & Who)

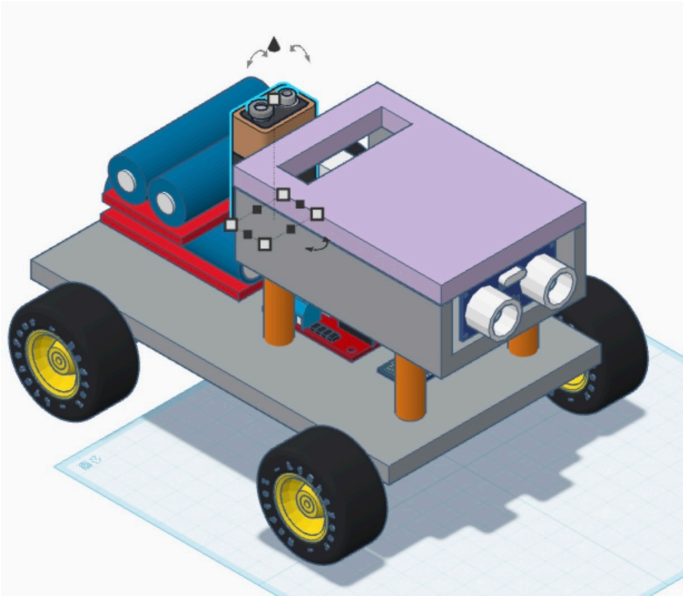
為確保**抬底仔 (á)-Tidy UP** 能如期完成，我們制定了詳細的開發時程，分工部分目前是由張容爾負責領件採買與成本評估、王俊皓負責技術實現與蘇盈翰負責技術統籌，但往後執行將是三個人一起執行當周任務，且再視當周情況做更細節的調整。下表3結合了週進度目標與具體執行內容：

Table 3: 每週預期成果規劃表

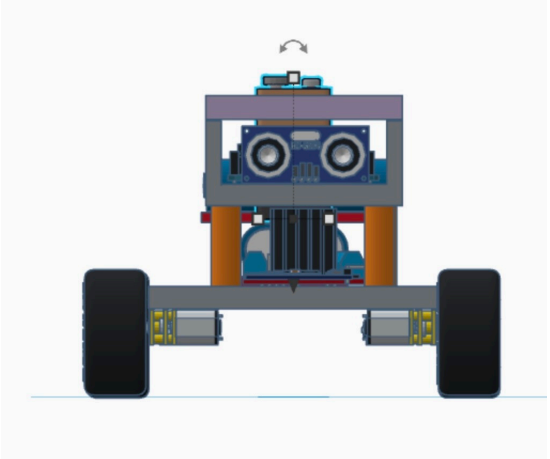
預定日期	階段性目標	預期成果與具體執行項目
04/24	基礎載具建置	完成基礎避障車之硬體組裝，確認底盤移動與馬達控制功能正常。
05/01	基礎感測整合	實裝遠紅外線感測模組，完成近距離障礙物偵測與基礎避障邏輯測試。
05/08	進階環境探測	導入光學雷達 (LiDAR) 系統進行環境掃描，提升障礙物偵測的精準度。
05/15	回收機構實作	完成鏟子初步外型設計與組裝，使機器人具備接觸目標物的能力。
05/22	機構作動優化	改良鏟取機構作動流暢度與穩定性，確保物品能確實被回收至基地。
05/29	原型機展示	軟硬體系統整合完畢，進行初步可運行成品之進度報告與動態展演。
06/05	系統除錯精進	針對測試反饋進行全面除錯、軟體參數調校與硬體細部修整。
06/12	期末完整驗收	繳交期末報告，並展示具備自主探測與物品回收能力。

6 初步成果樣貌

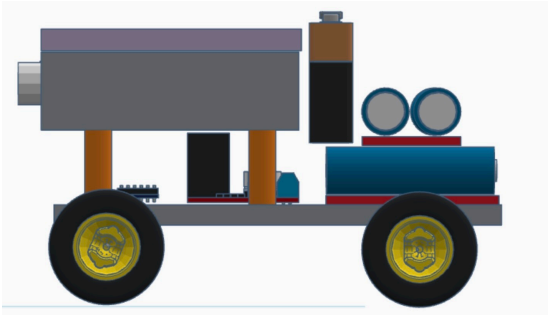
目前進度，我們已採買相關 IC 元件和市面上載具做參考。我們已完成 3D 建模，視覺化 Tidy up 的載具，準備列印。根據產品用到的電子元件大小，做載具模型的設計與佈局。我們的目標是，先把避障車的模型做出來，下一階段再考慮如何將鏟手加上避障車上，再整合。模組化與階段性地設計產品，能方便我們在實作時排錯，並且監督產品各小模組間的完整度。下圖為我們初步成果樣貌。



(a) Tidy UP 載具整體外觀設計圖



(b) 載具側向結構細節



(c) 元件內部佈置配置圖

Figure 1: Tidy UP 初步 3D 建模與機構設計成果

參考文獻

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心。(n.d.)。僅高齡人口居住宅數變化。臺灣高齡健康與長照服務年報。https://ageing.nhri.edu.tw/annual_report/tCSMjW1F27USj12UCMW99

衛生福利部。(2019 年 9 月 24 日)。每 6 人就有 1 位老人曾跌倒國健署傳授防跌妙招。https://www.mohw.gov.tw/cp-4253-49428-1.html

衛生福利部統計處。(2021 年 7 月 2 日)。107 年國人死因統計結果。https://dep.mohw.gov.tw/dos/lp-5069-113-xCat-y107.html

衛生福利部國民健康署。(n.d.)。老人跌倒常見的危險因子有那些？https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=807&pid=4327

Business Insider。(n.d.)。*The Billionaire Trying to Live Forever (Life Extended)*。https://www.youtube.com/watch?v=8W4bLxQAQgQ

Cook, D. J., & Das, S. K. (Eds.). (2004). *Smart environments: Technologies, protocols, and applications*. Wiley. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/047168659X

Nissan. (2018, January 25). *Hotel guests get a kick out of Nissan's self-parking slippers*. https://global.nissannews.com/releases/180125-01-e?lang=en

Polacsek, M., & Woolford, M. (2022). Strategies to support older adults' mental health during the transition into residential aged care: A qualitative study of multiple stakeholder perspectives. *BMC Geriatrics, 22*, 186. https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/article/10.1186/s12877-022-02859-1

Pynoos, J., Steinman, B. A., & Nguyen, A. Q. D. (2010). Environmental assessment and modification as fall-prevention strategies for older adults. *Clinics in Geriatric Medicine, 26*(4), 633–644. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20934614/

TIME. (2025, July 23). *Why so many seniors can't afford long-term care*. https://time.com/7304510/seniors-long-term-care-costs/

Wang, X., Ellul, J., & Azzopardi, G. (2020). Elderly fall detection systems: A literature survey. *Frontiers in Robotics and AI, 7*, 71. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7805655/

Bardaro, G., Antonini, A., & Motta, E. (2022). Robots for elderly care in the home: A landscape analysis and co-design toolkit. *International Journal of Social Robotics, 14*(3), 657–681. https://link.springer.com/article/10.1007/s12369-021-00816-3

Kumar, A., et al. (2021). *Autonomous bot with ML-based reactive navigation for indoor environment*. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2111.12542

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition* (pp. 779–788). https://arxiv.org/abs/1506.02640